

PYTHON FOR QUANT TRADERS · PART I

Python Basics — เริ่มเขียนโค้ดบรรทัดแรก

บทที่ 6–10: Setup · Variables · Control Flow · Data Structures · NumPy/Pandas ·
Visualization

จบ Part นี้ → โหลดข้อมูลตลาด วิเคราะห์ และ plot กราฟได้จริง

สิ่งที่ทำได้เมื่อจบ PART I

- โหลดข้อมูลราคาหุ้น/crypto จาก CSV เข้า Python
 - คำนวณ daily return, rolling mean, volatility ได้ใน 3–5 บรรทัด
 - กรองข้อมูล หาววันที่ผลตอบแทนเกิน threshold ได้
 - plot กราฟราคาและ return ได้ พร้อม label และ title
- ทุกอย่างนี้เป็นพื้นฐานของ quant analysis ทั้งหมดที่จะตามมา

บทที่ 6: Setup & Python Basics

แก่นของบทนี้

Python คือภาษาที่ "อ่านออกเหมือนภาษาอังกฤษ" — ไม่ต้องประกาศ type, ไม่ต้อง compile, รันได้ทันที บทนี้ตั้ง environment และสร้างความคุ้นเคยกับ variable, type, และ operator ซึ่งเป็นอิฐก้อนแรกของทุก program

6.1 ติดตั้ง Environment

ขั้นตอน 4 ขั้น (ทำครั้งเดียว)

1. **Python 3.10+** — ดาวน์โหลดจาก `python.org` เลือก "Add to PATH" ตอนติดตั้ง
2. **VS Code** — ดาวน์โหลดจาก `code.visualstudio.com` → ติดตั้ง Extension "Python" ของ Microsoft
3. **Terminal** — เปิด Terminal ใน VS Code (Ctrl+`) แล้วรัน: `pip install numpy pandas matplotlib`
4. **ทดสอบ** — สร้างไฟล์ `test.py` พิมพ์ `print("Hello Quant")` แล้วรัน (F5 หรือ `python test.py`)

Running Example: ตลอด Part I — วิเคราะห์ราคา BTC

ทุกบทใน Part I จะต่อยอดจากตัวอย่างเดียวกัน: โหลดราคา BTC 1 ปี → คำนวณ return → หา signal → plot กราฟ

บท 6 เริ่มจาก variable พื้นฐาน → บท 9 จะเป็น DataFrame จริง → บท 10 จะ plot ออกมาให้เห็น

6.2 Variables และ Types

ใน Python ไม่ต้องประกาศ type — Python รู้เองว่าตัวแปรเก็บอะไร

```
# กำหนดค่าตัวแปร
price = 65000          # int (จำนวนเต็ม)
return_pct = 0.032     # float (ทศนิยม)
symbol = "BTCUSDT"    # str (ข้อความ)
is_long = True         # bool (True/False)

# ดู type
print(type(price))     # <class 'int'>
print(type(return_pct))# <class 'float'>
```

Type	ตัวอย่าง	ใช้กับ
int	65000 , -3 , 0	จำนวนหุ้น, วัน, index
float	0.032 , 65000.5	ราคา, ผลตอบแทน, volatility
str	"AAPL" , "2024-01-01"	ชื่อหุ้น, วันที่, label
bool	True , False	signal on/off, position open/close

ชื่อตัวแปรที่ดีใน Quant Code

- ใช้ snake_case: daily_return ไม่ใช่ dailyReturn
- ชื่อบอกความหมาย: btc_price_usd ดีกว่า p
- หลีกเลี่ยง l , 0 , I (สับสนกับ 1, 0)
- ค่า constant ใช้ตัวใหญ่: RISK_FREE_RATE = 0.05

6.3 อ่านโค้ดให้ออกเสียง — ทักษะแรกก่อนหัดเขียน

คนอ่านหนังสือออกเพราะรู้ว่าตัวอักษรแต่ละตัว "ออกเสียง" อย่างไร โค้ดก็เหมือนกัน — **ทุกสัญลักษณ์มีเสียงอ่านในหัว** ถ้ารู้เสียงอ่าน บรรทัดโค้ดจะกลายเป็นประโยคภาษาไทยธรรมดา และนี่คือทักษะที่สำคัญที่สุดในยุค AI: ต่อให้ไม่เคยเขียนเอง คุณก็**อ่านโค้ดที่ AI เขียนให้ออกได้** เหมือนเด็กที่อ่านหนังสือออกก่อนจะเขียนเรียงความเป็น

```
a = "hello world"
```

🔔**อ่านว่า:** เอา "hello world" มาใส่ใน a — เครื่องหมาย = ทำงานจากขวาไปซ้ายเสมอ: ค่าทางขวา ถูกใส่เข้า "กล่อง" ทางซ้าย

```
price = price + 10
```

🔔**อ่านว่า:** เอาค่า price เดิม บวก 10 แล้วใส่กลับเข้า price — บรรทัดนี้**ไม่ใช่**สมการคณิตศาสตร์ (ในคณิต price = price + 10 เป็นไปไม่ได้!) แต่คือคำสั่ง "อัปเดตค่า"

ตารางเสียงอ่าน — ใช้ตลอดทั้งเล่ม			
สัญลักษณ์	อ่านว่า	ตัวอย่าง	อ่านทั้งบรรทัดว่า
=	"เอา...มาใส่ใน..."	z = 2.5	เอา 2.5 มาใส่ใน z
==	"ถามว่า...เท่ากับ...ไหม"	z == 2.5	ถามว่า z เท่ากับ 2.5 ไหม (ได้คำตอบ True/False)
!=	"ถามว่า...ไม่เท่ากับ...ไหม"	signal != 0	ถามว่า signal ไม่เท่ากับ 0 ไหม
>=	"ถามว่า...อย่างน้อย...ไหม"	z >= 2.0	ถามว่า z มากกว่าหรือเท่ากับ 2.0 ไหม
.	"ของ" (อ่านย้อนจากขวา)	df.mean()	ค่าเฉลี่ยของ df
[]	"หยิบตัวที่..."	prices[0]	หยิบตัวแรกจาก prices
() หลังชื่อ	"สั่งให้ทำงาน"	calc_return()	สั่งให้ calc_return ทำงาน
: ท้ายบรรทัด	"แล้วทำต่อไปนี่"	if z > 2:	ถ้า z มากกว่า 2 แล้วทำต่อไปนี่

⚠ กับดักอันดับ 1 ของมือใหม่: = กับ ==

```
if signal = 1:      # SyntaxError! ใช้ "ใส่ค่า" ในที่ที่ต้อง "ถาม"  
if signal == 1:    # ✓ "ถามว่า signal เท่ากับ 1 ไหม"
```

จำง่าย ๆ: หนึ่งขีด = สั่ง (ใส่ค่า), สองขีด = ถาม (เปรียบเทียบ) — โชคดีที่ Python ฟ้อง error ทันทีถ้าใช้ผิดใน if แต่ภาษาอื่นบางภาษาล่อยผ่าน แล้ว bug จะตามหลอกหลอน

วิธีฝึกอ่านโค้ด

ทุกครั้งที่เจอโค้ดในเล่มนี้ ลองอ่านออกเสียงเป็นภาษาไทยที่ละบรรทัดก่อนดูคำอธิบาย ถ้าอ่านแล้วเป็นประโยคที่เข้าใจได้ แปลว่าคุณเข้าใจโค้ดบรรทัดนั้นแล้วจริง ๆ — จากบทนี้ไปจะมีกล่อง 🗣 "อ่านว่า" แทรกใต้โค้ดสำคัญ เพื่อให้เทียบเสียงอ่านของตัวเองได้

6.4 Operators และ Expressions

```
# Arithmetic operators  
price_today = 65000  
price_yesterday = 63000  
  
simple_return = (price_today - price_yesterday) / price_yesterday  
print(f"Return: {simple_return:.2%}") # Return: 3.17%  
  
# Operators ที่ใช้บ่อย  
profit = 1000  
tax_rate = 0.15  
net = profit * (1 - tax_rate) # = 850.0  
  
days = 252  
annual_vol = 0.03 * (days ** 0.5) # ** = ยกกำลัง (ทำไมไม่ใช่ ^ ดูกล่องด้านล่าง)  
  
shares = 1000  
remainder = shares % 100          # % = เศษจากหาร: 1000 % 100 = 0  
lots = shares // 100             # // = หารปัดทั้งทศนิยม: 1000 // 100 = 10
```

คำถามที่พบบ่อย: ทำไม `\*\*` ไม่ใช่ `^` แบบคณิต?

ใน Python เครื่องหมาย `^` ถูกสงวนไว้สำหรับ "XOR" (bitwise operation ที่ใช้ใน cryptography) จึงต้องใช้ `**` แทนการยกกำลัง — ไม่ผิดปกติ แค่ convention ของภาษา

สำหรับ `//` และ `%`: ถ้า `1000 / 100 = 10.0` (float) แล้ว `1000 // 100 = 10` (int, ปัดทิ้งทศนิยม) และ `1000 % 100 = 0` (เศษ) — สามสิ่งนี้เป็นชุดเดียวกัน: ผลหาร, ผลหารปัดลง, และเศษที่เหลือ

`range(1, 5)` ให้ค่า 1, 2, 3, 4 (ไม่รวมตัวสุดท้าย 5) — rule เดียวกับ slicing `[1:5]` นี่เป็น convention ของ Python เพื่อให้ `len(range(1, 5)) == 5 - 1 == 4` นับออกง่าย

6.5 f-string — แสดงผลแบบมีรูปแบบ

f-string คือวิธี "ประกอบข้อความ" สำหรับแสดงผล — ในเล่มนี้เราใช้ f-string เฉพาะใน `print()` ตอนแสดงผลลัพธ์สุดท้ายเท่านั้น การคำนวณจริงจะแยกเป็นตัวแปรชื่อชัด ๆ เสมอ เพื่อให้อ่านง่าย (AI ชอบยัดการคำนวณเข้าไปใน f-string เลย — เดี่ยวบทหลังจะฝึกอ่านแบบนี้)

```
symbol = "BTC"
price = 65432.789
ret = 0.0317

# f-string: ใส่ตัวแปรใน { } ได้เลย
print(f"{symbol} ราคา: ${price:,.2f}")      # BTC ราคา: $65,432.79
print(f"Return: {ret:.2%}")                  # Return: 3.17%
print(f"Annualized: {ret * 252:.1f}%")        # Annualized: 8.0%
```

Format codes ที่ใช้บ่อยใน Quant

Code	ความหมาย	ตัวอย่าง	ผลลัพธ์
<code>:.2f</code>	ทศนิยม 2 ตำแหน่ง	<code>f"{65432.789:.2f}"</code>	<code>65432.79</code>
<code>:.0f</code>	ไม่มีทศนิยม	<code>f"{65432:.0f}"</code>	<code>65432</code>
<code>:,</code>	คั่นหลักพัน	<code>f"{65432:,}"</code>	<code>65,432</code>
<code>:.2%</code>	แปลงเป็น % ทศนิยม 2	<code>f"{0.0317:.2%}"</code>	<code>3.17%</code>
<code>:.4f</code>	ทศนิยม 4 ตำแหน่ง	<code>f"{0.0317:.4f}"</code>	<code>0.0317</code>

ตัวอย่าง: คำนวณและแสดงผล Trade Summary

```
entry_price = 63000.0
exit_price  = 65450.0
position_size = 0.5 # BTC

pnl = (exit_price - entry_price) * position_size
ret = (exit_price - entry_price) / entry_price

print(f"Entry:  ${entry_price:,.2f}")
print(f"Exit:   ${exit_price:,.2f}")
print(f"P&L:    ${pnl:,.2f}")
print(f"Return: {ret:.2%}")
```

► OUTPUT Entry: \$63,000.00 Exit: \$65,450.00 P&L: \$1,225.00 Return: 3.89%

► แบบฝึกหัด: คำนวณ Annualized Return

ถ้า daily return = 0.1% (0.001) คำนวณ simple annualized return (252 วัน) และแสดงผลแบบ %

```
daily_ret = 0.001
annual_ret = daily_ret * 252 # simple annualization
print(f"Annualized Return: {annual_ret:.1%}")
# Annualized Return: 25.2%

# หรือแบบ compound:
annual_compound = (1 + daily_ret) ** 252 - 1
print(f"Compound Annual:   {annual_compound:.1%}")
# Compound Annual:      28.4%
```

บทที่ 7: Control Flow & Functions

แก่นของบทนี้

Control flow คือการบอก program ว่า "ทำอะไรเมื่อเงื่อนไขแบบไหน" และ "ทำซ้ำกี่ครั้ง" — ใน Quant ใช้สร้าง signal logic, loop ผ่านข้อมูล, และ function ที่ reuse ได้ทั้ง codebase

7.1 เงื่อนไขคืออะไร — คำถามที่ตอบได้แค่ True/False

ก่อนรู้จัก if ต้องเข้าใจก่อนว่า "เงื่อนไข" คืออะไร: เงื่อนไขคือคำถามที่คำตอบมีแค่ 2 แบบ — True (จริง) หรือ False (เท็จ)

```
z = 2.3

z > 2.0      # คำถาม: z มากกว่า 2.0 ไหม? → คำตอบ: True
z == 2.0     # คำถาม: z เท่ากับ 2.0 ไหม? → คำตอบ: False
z < -2.0     # คำถาม: z น้อยกว่า -2.0 ไหม? → คำตอบ: False
```

คำตอบ True/False เป็น "ค่า" จริง ๆ ใน Python — เอามาใส่ตัวแปรได้เหมือนตัวเลข:

```
is_overbought = z > 2.0      # เอาคำตอบ (True) มาใส่ใน is_overbought
print(is_overbought)         # True
```

📌 **อ่านว่า:** ถามว่า z มากกว่า 2.0 ไหม แล้วเอาคำตอบมาใส่ใน is_overbought — สังเกตว่า = (ใส่ค่า) กับ > (ถาม) ทำงานคนละหน้าที่ในบรรทัดเดียวกัน: ฝั่งขวาถามก่อน ได้คำตอบแล้วค่อยใส่

Comparison Operators — เครื่องมือสร้างคำถาม

Operator	อ่านว่า	ตัวอย่าง
==	เปรียบเทียบกับ...เท่ากับ... (ได้ True/False)	signal == "LONG"
!=	ไม่เท่ากับ...ใช่ไหม	position != 0
> , <	มากกว่า/น้อยกว่า...ไหม	z > 2.0
>= , <=	อย่างน้อย / ไม่เกิน...ไหม	drawdown <= -0.1

7.2 if / elif / else — เครื่องจักรถามคำถามตามลำดับ

if/elif/else คือเครื่องจักรที่ถามคำถามจากบนลงล่างทีละข้อ — เจอข้อไหนตอบ "ใช่" ทำงานของข้อนั้น แล้วออกจากเครื่องทันที ข้อที่เหลือไม่ถูกถามอีกเลย


```
z = 2.3
```

```
if z > 2.0:          # ถามข้อ 1: z มากกว่า 2.0 ไหม?
    signal = "SHORT" # ใช่ → ทำบรรทัดนี้ แล้วออกเลย ไม่ถามต่อ
elif z < -2.0:       # ถามข้อ 2 (เฉพาะเมื่อข้อ 1 ตอบ "ไม่")
    signal = "LONG"  # ใช่ → ทำบรรทัดนี้ แล้วออก
elif abs(z) < 0.5:   # ถามข้อ 3 (เฉพาะเมื่อข้อ 1 และ 2 ตอบ "ไม่")
    signal = "EXIT"  # ใช่ → ทำบรรทัดนี้ แล้วออก
else:                # ทุกข้อข้างบนตอบ "ไม่" ทั้งหมด
    signal = "HOLD"  # ทำบรรทัดนี้ (else ไม่มีคำถาม = "ที่เหลือทั้งหมด")

print(signal)
```

► OUTPUT SHORT

🔴**อ่านว่า:** ถ้า z มากกว่า 2.0 แล้วเอา "SHORT" ใส่ใน `signal` — ไม่งั้นถ้า z น้อยกว่า -2.0 แล้วเอา "LONG" ใส่ใน `signal` — ไม่งั้นถ้าขนาดของ z น้อยกว่า 0.5 แล้วเอา "EXIT" ใส่ — ไม่งั้น (ที่เหลือทั้งหมด) เอา "HOLD" ใส่

เส้นทางของ $z = 2.3$ ในเครื่องจักรนี้:

ข้อ 1: $z > 2.0$? ($2.3 > 2.0$)

| ตอบ "ใช่" ↓

`signal = "SHORT"` → ออกจากเครื่องทันที

ข้อ 2, ข้อ 3, else ไม่ถูกถามเลย แม้ว่า $\text{abs}(2.3) < 0.5$ จะเป็น False อยู่แล้วก็ตาม

⚠ elif ไม่เท่ากับ if สองอัน — ตัวอย่างที่ผลต่างกันจริง

```
z = 3.0
# — แบบ elif: ถามต่อเมื่อข้อบนตอบ "ไม่" —
if z > 2.0:
    action = "SHORT"      # เข้าข้อนี้ แล้วออกเลย
elif z > 1.0:
    action = "WARN"       # ไม่ถูกถาม
# ผล: action = "SHORT" ✓

# — แบบ if สองอัน: ถามทุกข้อเสมอ —
if z > 2.0:
    action = "SHORT"      # เข้าข้อนี้
if z > 1.0:
    action = "WARN"       # ถูกถามอีก! 3.0 > 1.0 จริง → ทับค่าเดิม
# ผล: action = "WARN"    SHORT หายไปเฉย ๆ
```

ถ้าเงื่อนไขเป็น "ทางเลือกที่เกิดได้ทีละอย่าง" (signal มีได้ค่าเดียว) ต้องใช้ elif เสมอ — bug ชนิดนี้ Python ไม่ฟ้อง error โปรแกรมรันได้ปกติแต่ให้ signal ผิด ซึ่งใน trading คือเสียเงินจริง

ลำดับเงื่อนไขสำคัญ — เช็คข้อแคบก่อนข้อกว้าง

```
# ผิด: ข้อกว้าง (z > 1) อยู่บน → "กิน" ทุกกรณี z > 2 ไปด้วย
if z > 1.0:
    level = "WARN"        # z = 3.0 ก็เข้าข้อนี้! ไม่มีวันถึง EXTREME
elif z > 2.0:
    level = "EXTREME"     # โค้ดตายซาก — ไม่มีทางถูกเรียก

# ✓ ถูก: ข้อแคบ/รุนแรงกว่า ขึ้นก่อน
if z > 2.0:
    level = "EXTREME"
elif z > 1.0:
    level = "WARN"
```

เชื่อมหลายเงื่อนไข: and / or / not

ตัวเชื่อม	อ่านว่า	ผลเป็น True เมื่อ
and	"และ"	จริงทั้งคู่
or	"หรือ"	จริงอย่างน้อยหนึ่งข้อ
not	"ไม่/กลับด้าน"	ของเดิมเป็น False

```
# เข้าtrade เมื่อ: z สูงพอ "และ" ยังไม่มี position
if z > 2.0 and position == 0:
    position = -1

# ออกจากtrade เมื่อ: z กลับใกล้ 0 "หรือ" ขาดทุนเกิน limit
if abs(z) < 0.5 or loss > max_loss:
    position = 0
```

📌**อ่านว่า:** ถ้า z มากกว่า 2.0 และ position เท่ากับ 0 (ทั้งสองข้อต้องจริง) แล้วเอา -1 ใส่ใน position

⚠️ กับดักการเขียนเงื่อนไข 2 จุด

```
# 1) เงื่อนไขช่วง — ต้องเขียนตัวแปรซ้ำทั้งสองฝั่ง
if z > 1.0 and < 3.0:      # SyntaxError
if z > 1.0 and z < 3.0:    # ✓
if 1.0 < z < 3.0:          # ✓ Python ยอมให้เขียนแบบคณิตได้ด้วย

# 2) indent (ย่อหน้า) กำหนดว่าบรรทัดไหนอยู่ "ใน" if
if z > 2.0:
    signal = -1
    log_trade()             # อยู่ใน if — ทำเฉพาะเมื่อ z > 2.0

if z > 2.0:
    signal = -1
log_trade()                 #อยู่นอก if — ทำทุกครั้ง! ต่างแค่ย่อหน้าเดียว
```

7.3 for loop — วนซ้ำ

for loop คือคำสั่ง "หยิบของจากรายการมาทีละตัว แล้วทำชุดคำสั่งเดิมซ้ำกับทุกตัว"

```
prices = [63000, 65000, 64500]

for p in prices:
    print(p)                # หยิบสมาชิกจาก prices มาใส่ p ทีละตัว
                           # ทำบรรทัดนี้กับ p ทุกกรอบ
```

📌**อ่านว่า:** สำหรับแต่ละตัวใน prices — เอาตัวนั้นมาใส่ใน p แล้วทำต่อไปนี้: print ค่า p

ดูการทำงานที่ละเอียดรอบ — เทคนิคสำคัญ: เวลางง loop ให้ "เดินเครื่องด้วยมือ" ตามตาราง — จดทั้ง ค่าตัวแปร loop (i) และ state ของ list ที่กำลังสะสม (returns):

รอบที่	i	prices[i]	returns (list สะสม)
1	1	65000	[0.0317]
2	2	64500	[0.0317, -0.0077]
3	3	66000	[0.0317, -0.0077, 0.0233]
4	4	65800	[0.0317, -0.0077, 0.0233, -0.0030] → loop จบ

ตัวอย่างจริง: คำนวณ return รายวัน — ต้องใช้ "ราคาวันนี้" คู่กับ "ราคาเมื่อวาน" จึง loop ด้วยตำแหน่ง (index) แทน:

```
prices = [63000, 65000, 64500, 66000, 65800]

returns = []
for i in range(1, len(prices)):
    today = prices[i]
    yesterday = prices[i-1]
    r = (today - yesterday) / yesterday
    returns.append(r)

print(returns)
```

```
# enumerate: ได้ทั้งตำแหน่งและค่าพร้อมกัน
for i, price in enumerate(prices):
    print(f"วันที่ {i+1}: ${price:,}")

# zip: loop สองรายการพร้อมกัน (จับคู่ตัวต่อตัว)
symbols = ["BTC", "ETH", "SOL"]
weights = [0.5, 0.3, 0.2]
for sym, w in zip(symbols, weights):
    print(f"{sym}: {w:.0%}")
```

while loop — วนจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จ

for loop กับ while loop แตกต่างกันว่า "รู้ล่วงหน้าไหมว่าจะวนกี่รอบ":

	for loop	while loop
ใช้เมื่อ	รู้จำนวนรอบล่วงหน้า	ไม่รู้จำนวนรอบ — วนจนเงื่อนไขเปลี่ยน
หยุดเมื่อ	หมด list / range	เงื่อนไขกลายเป็น False
ตัวอย่าง Quant	คำนวณ return 252 วัน (รู้ว่า 252 วัน)	เทรดต่อจนทุนหมด (ไม่รู้วากี่วัน)

```

equity = 100000      # เงินเริ่มต้น 100,000 บาท
max_loss = 90000     # ถ้าเงินเหลือน้อยกว่า 90,000 หยุดเทรด
daily_return = 0.005 # สมมติกำไร/ขาดทุนวันละ 0.5% (จริง ๆ จะได้จาก strategy)

while equity > max_loss:      # ก่อนทุกรอบ ถ้าม: equity ยังมากกว่า max_loss ไหม?
    profit = equity * daily_return # คำนวณกำไร/ขาดทุนวันนี้ (ใช้ค่าสุ่มแทนจริง ๆ)
    equity = equity + profit      # อัปเดตเงินทุน
                                # ไม่ → ออกจาก loop (หยุดเทรด)

print("หยุดเทรด - ขาดทุนถึง limit")

```

📖 **อ่านว่า:** ตราบใดที่ equity ยังมากกว่า max_loss ก็ทำต่อไปนี้: เทรดหนึ่งวันแล้วอัปเดต equity — เครื่องจะกลับขึ้นไปถามคำถามเดิมซ้ำก่อนเริ่มรอบใหม่ทุกครั้ง

⚠ Infinite loop — while ที่ไม่มีวันจบ

ถ้าในตัว loop ไม่มีอะไรทำให้เงื่อนไขเปลี่ยนเป็น False ได้เลย โปรแกรมจะวนตลอดกาล (ค้าง) เช่นลิมอัปเดต equity ในตัวอย่างบน — เช็คว่า "ตัวแปรในเงื่อนไข ถูกเปลี่ยนค่าข้างใน loop หรือยัง" ถ้าโปรแกรมค้าง กด Ctrl+C เพื่อหยุด

7.4 List Comprehension — Loop ในบรรทัดเดียว (ฝึกอ่านโค้ดแบบ AI ครั้งแรก)

ทุกอย่างที่ทำได้ด้วย loop ธรรมดา เขียนย่อในบรรทัดเดียวได้ด้วย "list comprehension" — คุณไม่จำเป็นต้องเขียนเป็น แต่ต้องอ่านออก เพราะ AI เขียนแบบนี้ตลอด

```

prices = [63000, 65000, 64500, 66000, 65800]

# แบบที่เราเขียน (อ่านออก 100%)
returns = []
for i in range(1, len(prices)):
    today = prices[i]
    yesterday = prices[i-1]
    returns.append((today - yesterday) / yesterday)

```

AI เขียนแบบนี้ — ฝึกอ่านกัน

```
returns = [(prices[i]-prices[i-1])/prices[i-1] for i in range(1, len(prices))]
```

สูตรอ่าน list comprehension: **อ่านครึ่งหลังก่อน แล้วย้อนกลับมาครึ่งแรก**

1. `for i in range(1, len(prices))` — "สำหรับแต่ละ `i` ตั้งแต่ 1 ถึงท้ายรายการ" (นี่คือ loop เดิมนั่นเอง)
2. `(prices[i]-prices[i-1])/prices[i-1]` — "คำนวณค่านี้ในแต่ละรอบ" (คือ 3 บรรทัดในตัว loop ยุบเหลือนิพจน์เดียว)
3. `[ ... ]` ครอบทั้งหมด — "เก็บผลทุกรอบลง list" (คือ `returns = [] + .append()`)

ทั้งบรรทัดอ่านว่า: "สร้าง list ของ return โดยคำนวณจากราคาคู่วันติดกัน ทุกวันตั้งแต่วันที่สอง" — ความหมายเหมือนโค้ด 5 บรรทัดข้างบนเป๊ะ แคย่อ

```
# comprehension + if = กรองของ
loss_days = [r for r in returns if r < 0]
print(f"วันขาดทุน: {len(loss_days)} วัน")
```

🔴**อ่านว่า:** สร้าง list จาก `r` แต่ละตัวใน `returns` เฉพาะตัวที่ `r` น้อยกว่า 0 — แล้วเอามาใส่ใน `loss_days`

เมื่อ AI ใช้ if ใน comprehension + ternary — 2 รูปแบบที่ต่างกัน

```
# รูปแบบที่ 1: กรอง (filter) — if อยู่หลัง for
loss_days = [r for r in returns if r < 0]
# รูปแบบที่ 2: เลือกค่า (ternary) — if อยู่หน้า for
labels = ["loss" if r < 0 else "gain" for r in returns]
```

ทั้งสองรูปแบบมี `if` แต่ตำแหน่งต่างกัน → ความหมายต่างกันสิ้นเชิง:

1. **if หลัง for** = กรองของ: "เอาเฉพาะ `r` ที่ `r < 0`" → list สั้นลง
2. **if...else หน้า for** = เลือกค่า: "ถ้า `r < 0` ให้เป็น 'loss' ไม่งั้น 'gain'" → list ยาวเท่าเดิม แค่เปลี่ยนค่า

จำง่าย: ก่อน `for` = เลือกว่าแต่ละตัวจะเป็นอะไร, หลัง `for` = กรองว่าตัวไหนเข้าหรือออก

7.5 Functions — def

```
# นิยาม function
def calc_return(price_now, price_prev):
    """คำนวณ simple return ระหว่างสองราคา"""
    return (price_now - price_prev) / price_prev

# เรียกใช้
r = calc_return(65000, 63000)
print(f"Return: {r:.2%}")    # Return: 3.17%

# Default arguments
def annualize(daily_vol, periods=252):
    """แปลง daily volatility เป็น annualized"""
    return daily_vol * (periods ** 0.5)

print(annualize(0.03))      # 0.4762 (252 วัน = หุ้น)
print(annualize(0.03, 365)) # 0.5733 (365 วัน = crypto)
```

Docstring — เขียนทุก function ใน Quant code

บรรทัดแรกใน function (ในเครื่องหมาย `"""`) คือ docstring อธิบาย function นั้น
ช่วยเมื่อ copy code ไปให้ AI ตรวจ — AI จะเข้าใจ intent ได้ถูกต้อง และช่วย debug ได้แม่นยำขึ้น

ตัวอย่าง: Z-score Function แบบ Reusable

```
def zscore(series, window=60):  
    """  
    คำนวณ rolling z-score ของ series  
    Args:  
        series: list หรือ numpy array ของราคา/spread  
        window: rolling window (default 60 วัน)  
    Returns:  
        list ของ z-score  
    """  
    results = [] # เตรียม list เก็บผลลัพธ์  
    for i in range(len(series)):  
        # เดินผ่านข้อมูลทีละวัน  
        if i < window:  
            # วันแรก ๆ ข้อมูลย้อนหลังยังไม่ครบ window  
            results.append(None) # → ใส่ None แทน (คำนวณไม่ได้)  
            continue # ข้ามไปวันถัดไปเลย  
        window_data = series[i-window:i] # หยิบข้อมูล window วันล่าสุด  
        mean = sum(window_data) / window # ค่าเฉลี่ยของหน้าต่างนั้น  
        variance = sum((x - mean)**2 for x in window_data) / window # ความ  
        แปรปรวน  
        std = variance ** 0.5 # ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = รากของ variance  
        if std == 0:  
            # กั้นหารด้วยศูนย์ (ราคานิ่งสนิท)  
            results.append(0)  
        else:  
            z = (series[i] - mean) / std # สูตร z-score: ห่างจากค่าเฉลี่ยกี่ std  
            results.append(z)  
    return results  
  
# ทดสอบ  
spread = [100, 102, 98, 105, 99, 103, 110, 97, 101, 104]  
z = zscore(spread, window=5)  
print(z[-3:]) # z-score 3 วันล่าสุด
```


AI เขียนฟังก์ชันเดียวกันนี้ใน 1 บรรทัด — ฝึกอ่านกัน

```
z = (s - s.rolling(60).mean()) / s.rolling(60).std()
```

(s คือ pandas Series — จะเรียนบทที่ 9) อ่านทีละชิ้นจากในออกนอก:

1. `s.rolling(60)` — "หน้าต่างเลื่อน 60 วัน ของ s" (จุด = "ของ")
2. `s.rolling(60).mean()` — "ค่าเฉลี่ย ของ หน้าต่าง 60 วัน" = ตัวแปร `mean` ในฟังก์ชันเรา
3. `s.rolling(60).std()` — "std ของหน้าต่าง 60 วัน" = ตัวแปร `std` ของเรา
4. `(s - mean) / std` — สูตร z-score เดิมเป๊ะ แค่ทำกับ**ทุกวันพร้อมกัน** (ไม่ต้อง loop เอง)

โค้ด 15 บรรทัดของเรา กับ บรรทัดเดียวกันนี้ ทำสิ่งเดียวกัน — pandas ซ่อน loop ไว้ข้างใน (และเร็วกว่า ~100 เท่า) เราเขียนแบบยาวก่อนเพื่อให้รู้ว่า "ข้างในมันทำอะไร" พอไปบทที่ 9 จะใช้แบบสั้นได้อย่างมั่นใจ

7.6 lambda — Function ย่อ

```
# lambda: function 1 บรรทัด ไม่มีชื่อ
calc_ret = lambda p_now, p_prev: (p_now - p_prev) / p_prev

# ใช้บ่อยกับ sorted() และ map()
trades = [("BTC", 500), ("ETH", -200), ("SOL", 300)]
by_pnl = sorted(trades, key=lambda t: t[1], reverse=True)
print(by_pnl) # [('BTC', 500), ('SOL', 300), ('ETH', -200)]
```

► แบบฝึกหัด: เขียน function คำนวณ Sharpe Ratio

```
def sharpe_ratio(returns, risk_free=0.0, periods=252):  
    """  
    คำนวณ Sharpe Ratio รายปี  
    returns: list ของ daily return (float)  
    risk_free: annual risk-free rate (default 0)  
    periods: วันซื้อขายต่อปี  
    """  
    n = len(returns)  
    mean_r = sum(returns) / n  
    variance = sum((r - mean_r)**2 for r in returns) / n  
    daily_std = variance ** 0.5  
  
    daily_rf = risk_free / periods  
    sharpe = (mean_r - daily_rf) / daily_std * (periods ** 0.5)  
    return sharpe  
  
# ทดสอบ  
daily_returns = [0.001, -0.005, 0.008, 0.002, -0.003]  
s = sharpe_ratio(daily_returns)  
print(f"Sharpe: {s:.2f}")
```

บทที่ 8: Data Structures

แก่นของบทนี้

Python มี 4 data structure หลัก — **list** (รายการเรียงลำดับ), **dict** (key-value), **tuple** (ค่าคงที่), **set** (ค่าไม่ซ้ำ) แต่ละอย่างมีจุดแข็งต่างกัน รู้จักเลือกใช้ถูกตัว code จะสั้นและเร็วขึ้นมาก

8.1 list — รายการที่เรียงลำดับ

```
prices = [63000, 65000, 64500, 66000, 65800]

# Indexing (เริ่มจาก 0)
print(prices[0])    # 63000   (ตัวแรก)
print(prices[-1])   # 65800   (ตัวสุดท้าย — เลขติดลบ = นับจากท้าย)

# Slicing [start:stop:step]
print(prices[1:4])   # [65000, 64500, 66000]
print(prices[:3])    # [63000, 65000, 64500] (3 ตัวแรก)
print(prices[::2])   # [63000, 64500, 65800] (ทุก 2 ตัว)

# เพิ่ม/ลบ
prices.append(67000)  # เพิ่มต่อท้าย
prices.insert(0, 62000) # แทรกที่ตำแหน่ง 0
last = prices.pop()   # ดึงตัวสุดท้ายออก

# ข้อมูลพื้นฐาน
print(len(prices))    # จำนวนสมาชิก
print(min(prices), max(prices)) # ต่ำสุด สูงสุด
print(sum(prices) / len(prices)) # ค่าเฉลี่ย
```

8.2 dict — Key-Value Store

dict คือโครงสร้างที่ใช้มากที่สุดในการเก็บข้อมูลตลาด — key คือชื่อ/symbol, value คือข้อมูล

```

# OHLCV ของวันหนึ่ง
candle = {
    "open": 64000.0,
    "high": 66500.0,
    "low": 63800.0,
    "close": 65450.0,
    "volume": 28500.0
}

# เข้าถึงค่า
print(candle["close"]) # 65450.0
print(candle.get("vwap", None)) # None (ไม่มี key นั้น - ไม่error)

# เพิ่ม/อัปเดต
candle["body"] = candle["close"] - candle["open"] # = 1450.0

# loop ผ่าน dict
for key, value in candle.items():
    print(f"{key:10s}: {value:,.1f}")

# Portfolio เป็น dict ของ dict
portfolio = {
    "BTC": {"size": 0.5, "entry": 63000, "side": "long"},
    "ETH": {"size": 2.0, "entry": 3200, "side": "long"},
    "SOL": {"size": 10.0, "entry": 145, "side": "short"},
}

```

8.3 tuple — ค่าคงที่

```

# tuple เหมือน list แต่ immutable (เปลี่ยนไม่ได้)
config = (2.0, 0.5, 60) # (entry_z, exit_z, window)
entry_z, exit_z, window = config # unpacking

# ใช้เป็น key ของ dict ได้ (list ทำไม่ได้)
pair_params = {
    ("BTC", "ETH"): {"beta": 0.85, "half_life": 4.2},
    ("BTC", "SOL"): {"beta": 1.20, "half_life": 6.8},
}
print(pair_params[("BTC", "ETH")]["beta"]) # 0.85

```

8.4 set — ค่าไม่ซ้ำ

```
# set เก็บเฉพาะค่าที่ไม่ซ้ำ
signals_day1 = {"AAPL", "MSFT", "NVDA"}
signals_day2 = {"MSFT", "NVDA", "TSLA"}

both_days = signals_day1 & signals_day2    # intersection = {"MSFT", "NVDA"}
either_day = signals_day1 | signals_day2    # union
only_day1 = signals_day1 - signals_day2    # difference = {"AAPL"}

# ลบ duplicate ออกจาก list
trades = ["BTC", "ETH", "BTC", "SOL", "ETH", "BTC"]
unique_symbols = list(set(trades)) # ["BTC", "ETH", "SOL"]
```

เลือก Data Structure ไหน?

ถ้าต้องการ	ใช้	เหตุผล
เก็บ series ราคาเรียงเวลา	<code>list</code>	เรียงลำดับ, append ง่าย
เก็บ OHLCV ของ 1 candle	<code>dict</code>	access ด้วยชื่อ field ได้
ค่า config ที่ไม่เปลี่ยน	<code>tuple</code>	immutable, ใช้เป็น dict key ได้
รายการ symbol ที่เคยเทรด	<code>set</code>	ลบ duplicate อัตโนมัติ
ข้อมูลตลาดหลายวัน	<code>pd.DataFrame</code>	Part I บทที่ 9

ตัวอย่าง: สร้าง Return Map ของหลายเหรียญ

```
close_prices = {
    "BTC": [63000, 65000, 64500],
    "ETH": [3100, 3200, 3150],
    "SOL": [140, 148, 145],
}

# แบบที่เราเขียน: loop ผ่านทุกเหรียญ คำนวณ return ล่าสุด
latest_returns = {} # เตรียม dict เปล่า
for sym, prices in close_prices.items(): # หยิบ (ชื่อเหรียญ, list ราคา) ทีละคู่
    last = prices[-1] # ราคาล่าสุด (ตัวสุดท้าย)
    prev = prices[-2] # ราคาก่อนหน้า (ตัวรองสุดท้าย)
    latest_returns[sym] = (last - prev) / prev # เก็บ return โดยใช้ชื่อเหรียญเป็น
key

for sym, r in latest_returns.items():
    print(f"{sym}: {r:.2%}")
```

► OUTPUT BTC: -0.77% ETH: -1.56% SOL: -2.03%

AI เขียนแบบนี้ — dict comprehension

```
latest_returns = {
    sym: (prices[-1] - prices[-2]) / prices[-2]
    for sym, prices in close_prices.items()
}
```

สูตรเดียวกับ list comprehension: อ่านบรรทัด **for** ก่อน แล้วย้อนขึ้นไปดูว่าแต่ละรอบสร้างอะไร

1. `for sym, prices in close_prices.items()` — loop เดิม: หยิบ (ชื่อเหรียญ, ราคา) ทีละคู่
2. `sym: (prices[-1] - prices[-2]) / prices[-2]` — แต่ละรอบสร้างคู่ key: value = ชื่อเหรียญ : return ล่าสุด
3. `{ ... }` ปีกกาครอบ — เก็บทุกคู่ลง dict (ปีกกา = dict, วงเล็บเหลี่ยม = list)

ความหมายเหมือนโค้ด 5 บรรทัดข้างบนทุกประการ

► แบบฝึกหัด: สร้าง Portfolio Summary

```
positions = {
    "BTC": {"entry": 60000, "current": 65000, "size": 0.5},
    "ETH": {"entry": 3000, "current": 3200, "size": 2.0},
}

# คำนวณ P&L แต่ละ position
for sym, pos in positions.items():
    pnl = (pos["current"] - pos["entry"]) * pos["size"]
    ret = (pos["current"] - pos["entry"]) / pos["entry"]
    print(f"{sym}: P&L=${pnl:,.0f} ({ret:.1%})")
```

► OUTPUT BTC: P&L=\$2,500 (8.3%) ETH: P&L=\$400 (6.7%)

บทที่ 9: NumPy & Pandas

แก่นของบทนี้

NumPy และ Pandas เป็น "engine" ของ Quant Python — NumPy ทำ math บน array เร็วกว่า loop ธรรมดา 100x+, Pandas จัดการ table ข้อมูลพร้อม label วันที่ ทั้งสองรวมกัน ทำให้วิเคราะห์ข้อมูลตลาดหลักหมื่นแถวได้ใน milliseconds

9.1 NumPy — คณิตศาสตร์บน Array

```
import numpy as np

# สร้าง array
prices = np.array([63000, 65000, 64500, 66000, 65800])

# Operations ทำทั้ง array พร้อมกัน (vectorized)
returns = np.diff(prices) / prices[:-1] # return ทุกวัน
print(returns)
# [0.0317 -0.0077  0.0233 -0.0030]

# Statistics
print(f"Mean:    {np.mean(returns):.4f}")
print(f"Std:     {np.std(returns):.4f}")
print(f"Max:     {np.max(returns):.4f}")
print(f"Min:     {np.min(returns):.4f}")

# Annualized Vol
annual_vol = np.std(returns) * np.sqrt(252)
print(f"Annual Vol: {annual_vol:.1%}")
```

ทำไม NumPy เร็วกว่า Python loop?

Python loop: อ่านแต่ละ element → แปลง type → คำนวณ → เก็บ → ไปต่อ (overhead สูง)
NumPy: ส่ง array ทั้งก้อนให้ C code → คำนวณ parallel → ได้ผล (overhead ต่ำมาก)
ผลลัพธ์: array ขนาด 1,000,000 element → NumPy เร็วกว่า loop ประมาณ 100–1,000x

9.2 ทำไม "ตารางธรรมดา" ถึงไม่พอ

ก่อนตอบว่า DataFrame คืออะไร ลองดูก่อนว่าถ้าไม่มีมัน ชีวิตเป็นยังไง — เก็บราคา 2 เหรียญด้วยเครื่องมือที่เรามีจากบทที่ 8 (list ซ้อน list = "ตารางทำมือ"):

```
# ตารางธรรมดา: list ซ้อน list
table = [
    # [วันที่,      BTC,      ETH]
    ["2024-01-01", 63000, 3100],
    ["2024-01-02", 65000, 3250],
    ["2024-01-03", 64500, 3200],
]

# คำถามง่าย ๆ: "ราคา BTC วันที่ 2024-01-02 คือเท่าไร?"
# → ต้องเขียน loop ค้นเอง:
for row in table:
    if row[0] == "2024-01-02": # ช่องที่ 0 คือวันที่ (ต้องจำเอง)
        print(row[1])         # ช่องที่ 1 คือ BTC (ต้องจำเอง)
```


ใช้งานได้ แต่มีปัญห 3 ข้อที่จะกั้เราแน่นอนเมื่อข้อมูลโตขึ้น:

ปัญหาของตารางทำมือ

1. ต้องจำตำแหน่งเอง — "ช่องที่ 1 คือ BTC" ไม่มีเขียนไว้ในโค้ด ถ้าสลับคอลัมน์ในไฟล์ข้อมูลวันไหน โค้ดจะหยิบเลขผิดช่องโดยไม่มี error
2. ค้นหาต้อง loop ทุกครั้ง — ข้อมูล 100,000 แถว อยากรู้ราคาวันเดียว ต้องไล่ดูแสนแถว
3. ข้อมูลหายแล้วแถวเลื่อน — สมมติ ETH ไม่มีข้อมูลวันที่ 2 ถ้าเก็บแยกสอง list แล้วเอามาคู่กัน ตำแหน่งที่ 1 ของ BTC จะจับคู่กับ ETH ผิดวัน → คำนวณ correlation ผิดทั้งชุด แบบเงิบ ๆ

pandas ถูกสร้างมาแก้ 3 ปัญหานี้ตรง ๆ — และกฎของมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า **index**

9.3 Index คืออะไร — ป้ายชื่อประจำแถว

list ธรรมดาเรียกข้อมูลด้วย "ตำแหน่ง": ตัวที่ 0, ตัวที่ 1, ตัวที่ 2 — เหมือนล็อกเกอร์ที่มีแต่เลขตู้ **Series** ของ pandas คือ list ที่ทุกค่ามีป้ายชื่อติดอยู่ — ป้ายชื่อเหล่านั้นรวมกันเรียกว่า index:

```
import pandas as pd

prices = pd.Series(
    [63000, 65000, 64500], # ค่า (values)
    index=["2024-01-01", "2024-01-02", "2024-01-03"], # ป้ายชื่อ (index)
    name="BTC"
)
print(prices)
```

► OUTPUT 2024-01-01 63000 2024-01-02 65000 2024-01-03 64500 Name: BTC, dtype: int64

สังเกตว่า pandas พิมพ์ป้ายชื่อ (ซ้าย) คู่กับค่า (ขวา) เสมอ — ที่นี้คำถาม "ราคาวันที่ 2 ม.ค.?" ตอบได้ บรรทัดเดียว ไม่ต้อง loop:

```
print(prices["2024-01-02"]) # 65000 — ถามด้วยป้ายชื่อตรง ๆ
print(prices.iloc[1])      # 65000 — หรือถามด้วยตำแหน่งแบบเดิมก็ยังได้ (iloc)
```

📌 **อ่านว่า:** หยิบค่าที่ป้ายชื่อ "2024-01-02" จาก prices — index ทำให้เราคุยกับข้อมูลด้วย "ภาษาของข้อมูล" (วันที่) แทนตำแหน่ง

และพลังที่สำคัญที่สุดของ index — **จับคู่แถวให้อัตโนมัติ (alignment)** ซึ่งแก้ปัญหข้อ 3 แบบถาวร:

```
# ETH ไม่มีข้อมูลวันที่ 2 (ตลาดล่ม)
btc = pd.Series([63000, 65000, 64500],
                index=["2024-01-01", "2024-01-02", "2024-01-03"])
eth = pd.Series([3100, 3200],
                index=["2024-01-01", "2024-01-03"]) # ขาดวันที่ 2!

ratio = btc / eth # pandas จับคู่ด้วย "ป้ายชื่อ" ไม่ใช่ตำแหน่ง
print(ratio)
```

► OUTPUT 2024-01-01 20.322581 2024-01-02 NaN 2024-01-03 20.156250

วันที่ 2 ได้ NaN (Not a Number = "ไม่มีข้อมูล") — pandas บอกตรง ๆ ว่าวันนี้คำนวณไม่ได้ แทนที่จะจับคู่ผิดแถวเจี๊ยบ ๆ แบบ list ถ้าเป็นตารางทำมือ ราคา ETH วันที่ 3 จะถูกจับคู่กับ BTC วันที่ 2 — ผิดโดยไม่มีใครรู้

9.4 DataFrame — หลาย Series ที่ใช้ป้ายชื่อชุดเดียวกัน

พอเข้าใจ Series แล้ว DataFrame ตรงไปตรงมามาก: **DataFrame = ตารางที่เกิดจากหลาย Series (หลายคอลัมน์) มาแชร์ index ชุดเดียวกัน** — หน้าตาเหมือน Excel sheet แต่อยู่ใน Python:

```
data = {
    "BTC": [63000, 65000, 64500, 66000, 65800],
    "ETH": [3100, 3250, 3200, 3300, 3280],
    "SOL": [140, 148, 145, 152, 149],
}
dates = pd.date_range("2024-01-01", periods=5) # สร้างป้ายวันที่ 5 วัน
df = pd.DataFrame(data, index=dates)

print(df)
```

► OUTPUT BTC ETH SOL 2024-01-01 63000 3100 140 2024-01-02 65000 3250 148 2024-01-03 64500 3200 145 2024-01-04 66000 3300 152 2024-01-05 65800 3280 149

กายวิภาคของ DataFrame มี 3 ส่วน — รู้ 3 चीนนี้แล้วอ่านเอกสาร pandas ออกทั้งหมด:

ส่วน	คืออะไร	ในตัวอย่างบน
index	ป้ายชื่อแถว (แนวตั้งซ้ายสุด)	วันที่ 2024-01-01 ถึง 05
columns	ป้ายชื่อคอลัมน์ (แนวนอนบนสุด)	BTC, ETH, SOL
values	ตัวข้อมูลข้างใน (NumPy array)	ตัวเลขราคาทั้งหมด

แล้วใช้ Excel แทนได้ไหม?

ได้ — สำหรับ "ดูข้อมูล" Excel ดีมาก แต่สำหรับงาน Quant มี 3 จุดที่ DataFrame ชนะขาด:

1. **ทำซ้ำได้:** โค้ด 10 บรรทัดรันกับข้อมูลใหม่ทุกวันอัตโนมัติ — Excel ต้องลากสูตรใหม่ทุกครั้ง
2. **ขนาด:** ข้อมูล 1 นาทีย้อนหลัง 3 ปี $\approx$ 1.5 ล้านแถว — Excel เริ่มค้าง pandas ทำงานเป็นวินาที
3. **ตรวจสอบย้อนหลังได้:** ทุกขั้นตอนคำนวณเขียนเป็นโค้ดอ่านได้ ส่งให้คนอื่น (หรือ AI) ตรวจสอบได้ — สูตรที่ฝังใน cell ของ Excel ตรวจยากมาก

คิดง่าย ๆ: **Excel = ทำกับข้าวด้วยมือ**, **DataFrame = โรงงานอาหาร** — ทำกินเองมือเดียวใช้มือได้ แต่ถ้าต้องทำทุกวัน วันละหมื่นจาน ต้องใช้โรงงาน

"แล้วมันทำอะไรได้บ้าง?" — ตัวอย่างงานที่ใช้บ่อยที่สุดใน Quant แต่ละงานใช้โค้ด**บรรทัดเดียว** (ทุกอันได้ผลถูกต้องแม้ข้อมูลขาดบางวัน เพราะ index จับคู่ให้):

อยากได้	โค้ด
return รายวันของทุกเหรียญ	<code>df.pct_change()</code>
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันของ BTC	<code>df["BTC"].rolling(20).mean()</code>
เฉพาะวันที่ BTC ตกเกิน 2%	<code>df[df["BTC"].pct_change() < -0.02]</code>
correlation ระหว่างทุกคู่เหรียญ	<code>df.pct_change().corr()</code>
กราฟราคาทุกเหรียญ	<code>df.plot()</code>

9.5 Operations ที่ใช้บ่อยใน Quant

```
# --- ดูข้อมูลเบื้องต้น ---
df.head(3)          # 3 แถวแรก
df.tail(3)          # 3 แถวสุดท้าย
df.describe()       # mean, std, min, max, quartile
df.shape            # (5, 3) = 5 แถว 3 คอลัมน์
df.dtypes           # type ของแต่ละคอลัมน์

# --- เลือกข้อมูล ---
df["BTC"]            # คอลัมน์ BTC (Series)
df[["BTC", "ETH"]]   # สองคอลัมน์ (DataFrame)
df.loc["2024-01-03"] # .loc: เลือกด้วย "ป้ายชื่อ" (label) = วันที่
df.iloc[0]           # .iloc: เลือกด้วย "ตำแหน่ง" (position) = แถวที่ 0 คือแถวแรก
df.iloc[-1]          # .iloc[-1] = แถวสุดท้าย (เลขลบนับจากท้าย เหมือน list)

# --- คำนวณ Return ---
returns = df.pct_change() # daily return ทุก column (แถวแรกเป็น NaN เพราะไม่มีวันก่อน)
log_returns = np.log(df/df.shift(1)) # log return: shift(1) เลื่อนข้อมูลลงหนึ่งแถว (= ราคาเมื่อวาน)

# --- Rolling Statistics ---
rolling_mean = df["BTC"].rolling(window=3).mean() # ค่าเฉลี่ย 3 วันล่าสุด (2 แถวแรกเป็น NaN)
rolling_std = df["BTC"].rolling(window=3).std()   # std 3 วันล่าสุด
zscore = (df["BTC"] - rolling_mean) / rolling_std # z-score: ห่างจากค่าเฉลี่ยกี่ std
```

.loc vs .iloc — เลือกตัวไหน?

	<code>.loc["2024-01-03"]</code>	<code>.iloc[2]</code>
เลือกด้วย	ป้ายชื่อ (วันที่, ชื่อหุ้น)	ตำแหน่ง (0, 1, 2, -1)
ข้อดี	ชัดเจน ไม่ผิดแม้เรียงลำดับใหม่	เร็ว ใช้ได้แม้ไม่รู้ชื่อ index
ใช้เมื่อ	รู้วันที่/label ที่ต้องการ	ต้องการ "ตัวแรก" หรือ "ตัวสุดท้าย"

NaN คืออะไร? "Not a Number" = "ไม่มีข้อมูล ณ จุดนี้" — pandas ใส่อัตโนมัติเมื่อคำนวณไม่ได้ (เช่น แถวแรกของ `pct_change()` หรือหน้าตาแรกของ `rolling()`) — `dropna()` ลบแถวที่มี NaN ออก, `fillna(0)` แทน NaN ด้วยศูนย์ — pandas ส่วนใหญ่ข้าม NaN ให้อัตโนมัติ (`mean()`, `std()`) แต่บางงาน (เช่น `corr()`) ต้องการ `dropna()` ก่อน

```
# --- Filter: boolean indexing – "กรองแถวด้วยเงื่อนไข" ---
btc_returns = df["BTC"].pct_change()

# แทนที่จะ loop แล้ว if เองทีละแถว pandas ทำให้ในบรรทัดเดียว:
crash_days = df[btc_returns < -0.02] # เลือกเฉพาะแถวที่ return < -2%
print(f"BTC crash days (<-2%): {len(crash_days)}")

# เงื่อนไขสองข้อ: ต้องใช้ & และ ครอบแต่ละเงื่อนไขด้วย ()
both_up = df[(btc_returns > 0) & (df["ETH"].pct_change() > 0)]
```

ไฟล์ btc_daily.csv มาจากไหน?

ดาวน์โหลดข้อมูลราคา BTC จาก **CoinGecko** (ฟรี) หรือ **Binance API**:

วิธีง่ายที่สุด: เปิด

https://www.coingecko.com/en/coins/bitcoin/historical_data → Export CSV
→ เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น btc_daily.csv

หรือใช้ Python: `pip install yfinance` แล้วรัน `yf.download("BTC-USD", start="2023-01-01").to_csv("btc_daily.csv")`

ตัวอย่างด้านล่างใช้โค้ดจำลอง (สร้างข้อมูลด้วย numpy) เพื่อรันได้ทันทีโดยไม่ต้องดาวน์โหลด

Running Example: โหลดข้อมูลจาก CSV และคำนวณ Metrics

```
# สมมติไฟล์ btc_daily.csv มีคอลัมน์ date, open, high, low, close, volume
df = pd.read_csv("btc_daily.csv", index_col="date", parse_dates=True)
df = df.sort_index() # เรียงวันที่จากเก่าไปใหม่

close = df["close"] # หยิบคอลัมน์ราคาปิดมาตั้งชื่อสั้น ๆ

# 1) return รายวัน
df["return"] = close.pct_change() # เปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงจากวันก่อน

# 2) log return
prev_close = close.shift(1) # ราคาเมื่อวาน (เลื่อนลง 1 แถว)
df["log_ret"] = np.log(close / prev_close)

# 3) annualized volatility จากหน้าต่าง 20 วัน
daily_vol_20 = df["return"].rolling(20).std() # std ของ return 20 วันล่าสุด
df["vol_20"] = daily_vol_20 * np.sqrt(252) # คูณ sqrt(252) เพื่อแปลงเป็นรายปี

# 4) moving average 50 วัน
df["ma_50"] = close.rolling(50).mean()

# 5) z-score: ราคาวันนี้ห่างค่าเฉลี่ย 60 วันที่ std
mean_60 = close.rolling(60).mean() # ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 60 วัน
std_60 = close.rolling(60).std() # std เคลื่อนที่ 60 วัน
df["zscore"] = (close - mean_60) / std_60 # สูตร z-score เดิมจากบทที่ 7

print(df.tail()) # ดูผลลัพธ์ 5 วันล่าสุด
print(f"\nAnnualized Vol (20d): {df['vol_20'].iloc[-1]:.1%}")
print(f"Current Z-score: {df['zscore'].iloc[-1]:.2f}")
```

AI จะยุบ 5 ขั้นนี้เหลือแบบนี้ — ฝึกอ่าน method chain

```
df["vol_20"] = df["close"].pct_change().rolling(20).std() * np.sqrt(252)
```

เทคนิคอ่าน chain: อ่านจากซ้ายไปขวา เหมือนสายพานโรงงาน — ข้อมูลผ่านเครื่องจักรทีละตัว จุดคือ "ส่งต่อให้"

1. `df["close"]` — เริ่มจากราคาปิด
2. `.pct_change()` — ส่งเข้าเครื่องคำนวณ return รายวัน
3. `.rolling(20)` — ส่งต่อเข้าหน้าต่างเลื่อน 20 วัน
4. `.std()` — คำนวณ std ของแต่ละหน้าต่าง
5. `* np.sqrt(252)` — สุดท้ายคูณ $\sqrt{252}$ แปลงเป็นรายปี

คือขั้นที่ 1 + 3 ของเรารวมกันในบรรทัดเดียว — chain สั้น ๆ (2–3 จุด) อ่านสบาย แต่ถ้ายาวกว่านั้นแล้วเริ่มงง แยกเป็น
ตัวแปรกลางแบบที่เราเขียนได้เสมอ ผลเหมือนกันเป๊ะ และ debug ง่ายกว่าเพราะ print ดูค่ากลางทางได้

► แบบฝึกหัด: คำนวณ Correlation Matrix

```
# สร้าง DataFrame ของราคา 3 สินทรัพย์
data = {
    "BTC": [63000, 65000, 64500, 66000, 65800, 67000, 66500],
    "ETH": [3100, 3250, 3200, 3300, 3280, 3350, 3320],
    "GOLD": [1900, 1895, 1905, 1910, 1900, 1915, 1908],
}
df = pd.DataFrame(data)

# Correlation matrix ของ returns
returns = df.pct_change().dropna()
corr = returns.corr()
print(corr.round(3))
```

ผลลัพธ์จะแสดง matrix 3x3 — BTC/ETH มักมี correlation สูง, GOLD มัก correlation ต่ำกับ crypto

บทที่ 10: Visualization

แก่นของบทนี้

กราฟที่ดิบออกเรื่องราวได้ภายใน 3 วินาที — ใน Quant ใช้กราฟเพื่อ debug signal, ตรวจสอบ backtest, และนำเสนอผลลัพธ์ บทนี้ใช้ matplotlib เป็นหลัก (standard, ทำได้ทุกอย่าง) และแนะนำ plotly สำหรับ interactive charts

10.1 matplotlib พื้นฐาน

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd

# สร้างข้อมูลตัวอย่าง
dates = pd.date_range("2024-01-01", periods=60)
prices = 65000 * np.cumprod(1 + np.random.normal(0.001, 0.02, 60))

# Plot พื้นฐาน
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 4))
ax.plot(dates, prices, color="#0d9488", linewidth=1.5, label="BTC Price")
ax.set_title("BTC/USDT Daily Close", fontsize=14, fontweight="bold")
ax.set_xlabel("Date")
ax.set_ylabel("Price (USD)")
ax.legend()
ax.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig("btc_price.png", dpi=150)
plt.show()
```


10.2 Multiple Subplots — Price + Return + Z-score

```
# 3 panels: ราคา, return, z-score
fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(10, 10), sharex=True)

# สมมติ df มีคอลัมน์ close, return, zscore

# Panel 1: ราคา + MA50
axes[0].plot(df.index, df["close"], label="Close", color="#0d9488")
axes[0].plot(df.index, df["ma_50"], label="MA50", color="#f59e0b", linestyle="--")
axes[0].set_ylabel("Price ($)")
axes[0].legend()
axes[0].set_title("BTC Analysis Dashboard")

# Panel 2: Daily Return — เลือกสีแท่งที่ละวัน: เขียวถ้าบวก แดงถ้าลบ
bar_colors = []
for r in df["return"]:
    if r > 0:
        bar_colors.append("#16a34a") # เขียว
    else:
        bar_colors.append("#dc2626") # แดง

axes[1].bar(df.index, df["return"], color=bar_colors, alpha=0.7, width=0.8)
axes[1].axhline(0, color="black", linewidth=0.5)
axes[1].set_ylabel("Daily Return")

# Panel 3: Z-score + threshold lines
axes[2].plot(df.index, df["zscore"], color="#7c3aed", linewidth=1)
axes[2].axhline(2.0, color="#dc2626", linestyle="--", alpha=0.7, label="Entry
( $\pm 2\sigma$ )")
axes[2].axhline(-2.0, color="#dc2626", linestyle="--", alpha=0.7)
axes[2].axhline(0, color="black", linewidth=0.5)
axes[2].set_ylabel("Z-score")
axes[2].legend()

plt.tight_layout()
plt.savefig("btc_dashboard.png", dpi=150)
plt.show()
```

AI จะยัด loop เลือกสีเข้าไปในวงเล็บเลย — ฟีกอ่าน

```
axes[1].bar(df.index, df["return"],
            color=["#16a34a" if r > 0 else "#dc2626" for r in df["return"]])
```

ตรง `color=[...]` คือ comprehension ที่มีเงื่อนไขเลือกค่า (A if เงื่อนไข else B) ฝังอยู่:

1. `for r in df["return"]` — หยิบ return ที่ละวัน (loop เดิม)
2. `"#16a34a" if r > 0 else "#dc2626"` — อ่านว่า "เอาสีเขียว ถ้า r บวก ไม่งั้นเอาสีแดง" (รูปแบบนี้เรียก ternary — ค่าที่ได้ขึ้นอยู่กับ if)
3. ผลคือ list ของสี ส่งให้ `color=` โดยตรง ไม่ต้องตั้งชื่อตัวแปร

ความหมายเหมือน loop 6 บรรทัดของเรา — ถ้าเจอแบบนี้ในโค้ด AI แล้วงง ให้ลากมันออกมาตั้งเป็นตัวแปรข้างนอกก่อน แล้วค่อยอ่าน

10.3 Scatter Plot — Correlation

```
# สร้าง DataFrame ที่มีราคา BTC และ ETH (จำลองข้อมูล 100 วัน)
import numpy as np, pandas as pd
np.random.seed(42)
dates = pd.date_range("2024-01-01", periods=100)
df_multi = pd.DataFrame({
    "BTC": 65000 * np.cumprod(1 + np.random.normal(0.001, 0.02, 100)),
    "ETH": 3200 * np.cumprod(1 + np.random.normal(0.001, 0.025, 100)),
}, index=dates)

# วิเคราะห์ correlation ระหว่าง BTC และ ETH returns
btc_ret = df_multi["BTC"].pct_change().dropna() # return รายวัน ลบแถวแรกที่เป็น NaN
eth_ret = df_multi["ETH"].pct_change().dropna()

fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 6))
ax.scatter(btc_ret, eth_ret, alpha=0.4, color="#0d9488", s=20)

# เพิ่ม regression line
m, b = np.polyfit(btc_ret, eth_ret, 1) # slope, intercept
x_line = np.linspace(btc_ret.min(), btc_ret.max(), 100)
ax.plot(x_line, m * x_line + b, color="#dc2626", linewidth=2,
        label=f" $\beta = \{m:.2f\}$ ")

ax.set_xlabel("BTC Daily Return")
ax.set_ylabel("ETH Daily Return")
ax.set_title(f"BTC vs ETH Returns (r={btc_ret.corr(eth_ret):.2f})")
ax.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Matplotlib Cheat Sheet — สำหรับ Quant

Function	ใช้ทำ
<code>ax.plot(x, y)</code>	เส้นราคา, equity curve
<code>ax.bar(x, y)</code>	return รายวัน, volume
<code>ax.scatter(x, y)</code>	correlation, scatter plot
<code>ax.fill_between(x, y1, y2)</code>	Bollinger Bands, confidence interval
<code>ax.axhline(y)</code>	เส้น threshold (entry/exit level)
<code>ax.axvspan(x1, x2)</code>	ไฮไลต์ช่วงเวลา (crisis, drawdown)

ตัวอย่าง: Equity Curve + Drawdown

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# จำลอง equity curve
np.random.seed(42)
daily_ret = np.random.normal(0.0005, 0.015, 252)
equity = 100000 * np.cumprod(1 + daily_ret)

# คำนวณ drawdown
running_max = np.maximum.accumulate(equity)
drawdown = (equity - running_max) / running_max

# Plot
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(10, 6), sharex=True)

ax1.plot(equity, color="#0d9488", linewidth=1.5)
ax1.set_ylabel("Portfolio Value ($)")
ax1.set_title("Strategy Equity Curve")
ax1.grid(True, alpha=0.3)

ax2.fill_between(range(len(drawdown)), drawdown, 0,
                 color="#dc2626", alpha=0.5)
ax2.set_ylabel("Drawdown")
ax2.set_xlabel("Trading Day")
ax2.grid(True, alpha=0.3)

max_dd = drawdown.min()
final = equity[-1]
print(f"Final Equity:  ${final:,.0f}")
print(f"Total Return:  {(final/100000-1):.1%}")
print(f"Max Drawdown:  {max_dd:.1%}")

plt.tight_layout()
plt.show()
```

10.4 plotly — Interactive Charts (แนะนำ)

```
# pip install plotly
import plotly.graph_objects as go

fig = go.Figure()

# Candlestick chart
fig.add_trace(go.Candlestick(
    x=df.index,
    open=df["open"],
    high=df["high"],
    low=df["low"],
    close=df["close"],
    name="BTC/USDT"
))

# เพิ่ม MA
fig.add_trace(go.Scatter(
    x=df.index, y=df["ma_50"],
    line=dict(color="#f59e0b", width=1.5),
    name="MA50"
))

fig.update_layout(
    title="BTC/USDT Candlestick",
    yaxis_title="Price (USD)",
    xaxis_rangeslider_visible=False,
    template="plotly_dark"
)
fig.show() # เปิดใน browser – zoom, pan ได้
```

► แบบฝึกหัด: Plot Spread Z-score พร้อม Entry/Exit Signals

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# จำลอง Z-score
np.random.seed(0)
z = np.cumsum(np.random.normal(0, 0.2, 200)) # OU-like

entry = 2.0
exit_z = 0.5

fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 4))
ax.plot(z, color="#0d9488", linewidth=1, label="Z-score")
ax.axhline(entry, color="#dc2626", linestyle="--", label=f"Short entry (>{entry})")
ax.axhline(-entry, color="#16a34a", linestyle="--", label=f"Long entry (<{-entry})")
ax.axhline(exit_z, color="gray", linestyle=":", alpha=0.7)
ax.axhline(-exit_z, color="gray", linestyle=":", alpha=0.7)
ax.fill_between(range(len(z)), z, 0,
                where=(np.abs(z) > entry),
                color="#dc2626", alpha=0.2, label="Active position")
ax.set_title("Spread Z-score with Entry/Exit Signals")
ax.legend()
ax.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

จบ Part I — ทักษะที่ได้

ตอนนี้คุณสามารถ:

- อ่านโค้ดออกเสียงเป็นภาษาไทยได้ที่ละบรรทัด — รวมถึง comprehension และ method chain ที่ AI ชอบเขียน ✓
- เขียน Python function, loop, และ conditional logic สำหรับ signal generation ✓
- เก็บข้อมูลด้วย list, dict, tuple, set เลือกถูกตามสถานการณ์ ✓
- โหลดข้อมูลตลาดเข้า pandas DataFrame คำนวณ return, rolling vol, z-score ✓
- plot equity curve, drawdown, scatter plot, candlestick ด้วย matplotlib/plotly ✓

ใน **Part II** เราจะนำ Python ที่รู้มาต่อเข้ากับ math จาก Part 0: OLS regression, optimization, linear programming, cointegration

⚠ ก่อนไป Part II — สิ่งสำคัญที่ต้องจำ

1. **Lookahead bias:** signal ที่คำนวณจากข้อมูลวัน t ต้องถูก `.shift(1)` ก่อน execute วัน $t+1$ — Part IV จะอธิบายละเอียด แต่จำหลักนี้ไว้ตั้งแต่ตอนนี้
2. **Code ใน Part I ยังไม่ optimize:** loop แบบ manual ที่เขียน เร็วพอสำหรับเรียน แต่ช้ากว่า pandas vectorized ใน Part II ประมาณ 10–100x สำหรับข้อมูลหลายหมื่นแถว
3. ตัวเลข "ดูดี" ยังไม่น่าเชื่อ: Sharpe หรือ Return ที่คำนวณในตัวอย่าง Part I–II เป็น in-sample ทั้งหมด Part IV จะสอน Walk-Forward เพื่อยืนยันว่าดีจริงหรือ overfit